TPC 2	Physique
Révisions de sup · fiche 3	**Analyse dimensionnelle, ordres de grandeur**
Méthodes usuelles	**et calcul sans calculatrice**

Au CCINP, la calculatrice est interdite : chaque résultat littéral doit être vérifié (homogénéité, cas limites) et chaque application numérique menée à la main, à une ou deux décimales près, avec son unité. Ce sont des points faciles… ou perdus.

1. Dimensions et unités

Toute grandeur physique s'exprime à partir de **sept dimensions de base**. On note $[X]$ la dimension de X.

longueur **L** (m)	masse **M** (kg)	temps **T** (s)	intensité **I** (A)	température **Θ** (K)	quantité **N** (mol)	intensité lumineuse **J** (cd)

Grandeur	Relation à retenir	Unité SI	Dimension
force	$F = m\,a$	$\mathrm{N = kg\cdot m\cdot s^{-2}}$	$\mathrm{M\cdot L\cdot T^{-2}}$
énergie, travail	$W = F\,d$	$\mathrm{J = N\cdot m}$	$\mathrm{M\cdot L^{2}\cdot T^{-2}}$
puissance	$P = W/t$	$\mathrm{W = J\cdot s^{-1}}$	$\mathrm{M\cdot L^{2}\cdot T^{-3}}$
pression	$p = F/S$	$\mathrm{Pa = N\cdot m^{-2}}$	$\mathrm{M\cdot L^{-1}\cdot T^{-2}}$
charge	$q = I\,t$	$\mathrm{C = A\cdot s}$	$\mathrm{I\cdot T}$
tension	$P = U\,I$	$\mathrm{V = W\cdot A^{-1}}$	$\mathrm{M\cdot L^{2}\cdot T^{-3}\cdot I^{-1}}$
résistance	$U = R\,I$	$\mathrm{\Omega = V\cdot A^{-1}}$	$\mathrm{M\cdot L^{2}\cdot T^{-3}\cdot I^{-2}}$
capacité	$q = C\,U$	$\mathrm{F = C\cdot V^{-1}}$	$\mathrm{M^{-1}\cdot L^{-2}\cdot T^{4}\cdot I^{2}}$
inductance	$u = L\,\mathrm{d}i/\mathrm{d}t$	$\mathrm{H = V\cdot s\cdot A^{-1}}$	$\mathrm{M\cdot L^{2}\cdot T^{-2}\cdot I^{-2}}$
champ magnétique	$F = q\,v\,B$	$\mathrm{T = N\cdot A^{-1}\cdot m^{-1}}$	$\mathrm{M\cdot T^{-2}\cdot I^{-1}}$
viscosité dynamique	$F = \eta\,S\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}z$	Pa·s	$\mathrm{M\cdot L^{-1}\cdot T^{-1}}$

Combinaisons à reconnaître d'un coup d'œil

- **Des temps** : RC, L/R, $\sqrt{(LC)} = 1/\omega_0$. **Une résistance** : $\sqrt{(L/C)}$. **Une vitesse** : $1/\sqrt{(\varepsilon_0\mu_0)} = c$.
- **Des énergies** : $\tfrac{1}{2}mv^2$, mgh, pV, qU, $k_B T$, RT (par mole). **Des forces** : qE, qvB.
- **Des énergies volumiques** ($\mathrm{J\cdot m^{-3}}$, comme une pression) : $\varepsilon_0 E^2$, B^2/μ_0, $\tfrac{1}{2}\rho v^2$.
- **Sans dimension** : ωt, kx, un angle, Q, le nombre de Reynolds $\rho v D/\eta$.

2. Vérifier un résultat littéral

- On n'additionne, on ne soustrait et on ne compare que des grandeurs de **même dimension**.
- L'argument d'un exp, ln, cos, sin… est **sans dimension** : dans $\mathrm{e}^{-t/\tau}$, τ est un temps ; dans $\cos(\omega t - kx)$, k est en $\mathrm{m^{-1}}$.
- Un résultat vectoriel ne peut pas être égal à un scalaire, ni un résultat positif à une expression qui peut changer de signe.

Les trois tests d'un résultat, avant de passer à la suite

- **Homogénéité** : contrôler la dimension. Exemple : trouver $T = 2\pi\sqrt{(g/\ell)}$ est faux, car $[\sqrt{(g/\ell)}] = \mathrm{T^{-1}}$.
- **Cas limites** : que devient le résultat si $R \to 0$, si $t \to \infty$, si l'angle est nul ? Le résultat doit retrouver un cas connu.
- **Sens de variation** : la période augmente-t-elle bien avec la longueur du pendule ? La flèche avec la masse ?
- Un test qui échoue signale une erreur : le dire sur la copie est valorisé, même sans la corriger.

3. Trouver une loi par analyse dimensionnelle

On cherche la période T d'un pendule simple, qui peut dépendre de ℓ, m et g. On pose $T = k\,\ell^{\alpha}\,m^{\beta}\,g^{\gamma}$, avec k sans dimension, et on identifie les exposants :

$\mathrm{T = L^{\alpha}\cdot M^{\beta}\cdot (L\cdot T^{-2})^{\gamma}}$	$\mathrm{L : \alpha+\gamma = 0 \quad M : \beta = 0 \quad T : -2\gamma = 1}$	$T = k\,\sqrt{(\ell/g)}$

- L'analyse dimensionnelle ne donne **pas** la constante k (ici 2π) : il faut la théorie, ou une mesure.
- Si une grandeur **sans dimension** intervient (l'amplitude θ_0), elle peut entrer dans une fonction quelconque : $T = f(\theta_0)\,\sqrt{(\ell/g)}$. C'est le non-isochronisme du TP 8.

4. Valeurs et ordres de grandeur à connaître

Grandeur	Valeur	Grandeur	Valeur
pesanteur g	$9{,}8\ \text{m·s}^{-2} \approx 10$	charge élémentaire e	$1{,}6\cdot10^{-19}$ C
vitesse de la lumière c	$3{,}0\cdot10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$	$1/(4\pi\varepsilon_0)$	$9{,}0\cdot10^{9}$ SI
vitesse du son dans l'air	$340\ \text{m·s}^{-1}$	μ_0	$4\pi\cdot10^{-7}\ \text{H·m}^{-1}$
pression atmosphérique	$1{,}0\cdot10^{5}$ Pa = 1 bar	nombre d'Avogadro N_A	$6{,}0\cdot10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
masse volumique de l'eau / de l'air	10^{3} / $1{,}2\ \text{kg·m}^{-3}$	constante des gaz parfaits R	$8{,}3\ \text{J·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
viscosité de l'eau / de l'air	10^{-3} / $2\cdot10^{-5}$ Pa·s	masse de l'électron / du proton	$9{,}1\cdot10^{-31}$ / $1{,}7\cdot10^{-27}$ kg
capacité thermique de l'eau	$4{,}2\ \text{kJ·kg}^{-1}\text{·K}^{-1}$	champ magnétique terrestre	$5\cdot10^{-5}$ T
volume molaire d'un gaz (20 °C, 1 bar)	$24\ \text{L·mol}^{-1}$	aimant usuel / IRM	0,1 T / 1 T
rayon de la Terre	$6{,}4\cdot10^{6}$ m	champ disruptif de l'air	$3\cdot10^{6}\ \text{V·m}^{-1}$

5. Calculer sans calculatrice

- **Puissances de 10 d'abord** : écrire chaque donnée en notation scientifique, regrouper les puissances de 10, puis calculer les mantisses arrondies à un ou deux chiffres.
- **Racine** : rendre l'exposant pair avant d'extraire : $\sqrt{(10^{-5})} = \sqrt{(10\cdot10^{-6})} = \sqrt{10}\cdot10^{-3} \approx 3{,}2\cdot10^{-3}$.
- **Garder 2 chiffres significatifs**, arrondir à la fin, et toujours donner l'unité. Un résultat absurde (vitesse > c, température négative en K) doit être commenté.

$\pi^2 \approx 10 \approx g$	$\sqrt{2} \approx 1{,}41$ $\sqrt{3} \approx 1{,}73$	$\sqrt{10} \approx 3{,}16$ $1/(2\pi) \approx 0{,}16$	$2^{10} \approx 10^{3}$
$\ln 2 \approx 0{,}69$ $\ln 10 \approx 2{,}3$	$e \approx 2{,}72$ $e^{-1} \approx 0{,}37$	$e^{-3} \approx 0{,}05$ $e^{-5} < 0{,}01$	1 an $\approx \pi\cdot10^{7}$ s

Développements limités ($x \ll 1$) : $(1+x)^{\alpha} \approx 1 + \alpha x$, d'où $\sqrt{(1+x)} \approx 1 + x/2$ et $1/(1+x) \approx 1 - x$; $e^{x} \approx 1 + x$; $\ln(1+x) \approx x$; $\sin x \approx \tan x \approx x$; $\cos x \approx 1 - x^2/2$ (x en radians).

Exemple	Démarche	Résultat
Pendule, $\ell = 1{,}0$ m	$T = 2\pi\sqrt{(\ell/g)} = 2\pi/\sqrt{g} \approx 2\pi/\pi$	$T \approx 2{,}0$ s
$R = 10$ kΩ, $C = 100$ nF	$\tau = 10^{4} \times 10^{-7}$	$\tau = 1{,}0$ ms
$L = 10$ mH, $C = 1{,}0$ µF	$\omega_0 = 1/\sqrt{(10^{-8})} = 10^{4}\ \text{rad·s}^{-1}$, $f_0 = \omega_0/2\pi \approx 0{,}16 \times 10^{4}$	$f_0 \approx 1{,}6$ kHz
Pendule allongé de 1 %	$T \propto \ell^{1/2}$: $\Delta T/T \approx \tfrac{1}{2}\,\Delta\ell/\ell$	T augmente de 0,5 %

Pièges classiques

- **Unités non SI** : mm, µF, nF, mL, km·h^{-1} (diviser par 3,6), 1 L = 10^{-3} m^3, 1 bar = 10^{5} Pa, 1 eV = $1{,}6\cdot10^{-19}$ J, T(K) = θ(°C) + 273.
- Confondre pulsation ω (rad·s^{-1}) et fréquence f (Hz) : un facteur $2\pi \approx 6$.
- Arrondir trop tôt, ou au contraire donner 6 chiffres significatifs pour des données à 2 chiffres.
- Donner une valeur numérique sans unité : elle est comptée fausse.

7. Je m'entraîne (réponses en bas de page)

(a) Montrer que $\sqrt{(L/C)}$ est une résistance (penser aux impédances). **(b)** La vitesse v des vagues en eau profonde ne dépend que de g et de la longueur d'onde λ : trouver la forme de la loi. **(c)** Champ électrique créé par un proton à $5\cdot10^{-11}$ m (rayon de l'atome d'hydrogène) ; comparer au champ disruptif de l'air. **(d)** Durée nécessaire pour porter 1,0 L d'eau de 20 °C à 100 °C avec une bouilloire de 2,0 kW.

Réponses — (a) $L\omega$ et $1/(C\omega)$ sont des impédances, donc $L/C = L\omega \times 1/(C\omega)$ est le carré d'une résistance. (b) $v = k\sqrt{(g\lambda)}$. (c) $E = 9\cdot10^{9} \times 1{,}6\cdot10^{-19}/(25\cdot10^{-22}) \approx 6\cdot10^{11}\ \text{V·m}^{-1}$, environ 10^{5} fois le champ disruptif. (d) $Q = 1{,}0 \times 4{,}2\cdot10^{3} \times 80 \approx 3{,}4\cdot10^{5}$ J, d'où $\Delta t = Q/P \approx 1{,}7\cdot10^{2}$ s ≈ 3 min.